

Web Application Platform for Programming Classroom

แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้การ
พัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน

CE-07

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิรศักดิ์ สัทธิกร



สมาชิก

Front-end



นายปฎิภาณ แต้มประสิทธิ์
รหัศ 64010476

UX&UI



นางสาวรัตนพร สมใจนึก
รหัศ 64010726

Front-end



นายวรรัช จิตติชัย
รหัศ 64010759

Back-end



นายวิฑูรย์ วัชรกฤตเวคิน
รหัศ 64010806

ที่มาของปัญหา ?

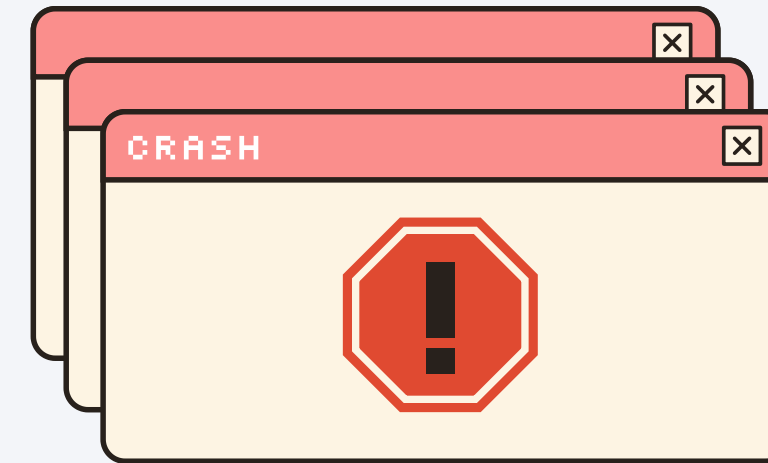
นโยบาย พ.ศ.2564



กระทรวงศึกษาธิการ
MINISTRY OF EDUCATION



ที่มาของปัญหา ?



Hardware/Software มีปัญหา



ทรัพยากรไม่เพียงพอ

ที่มาของปัญหา ?

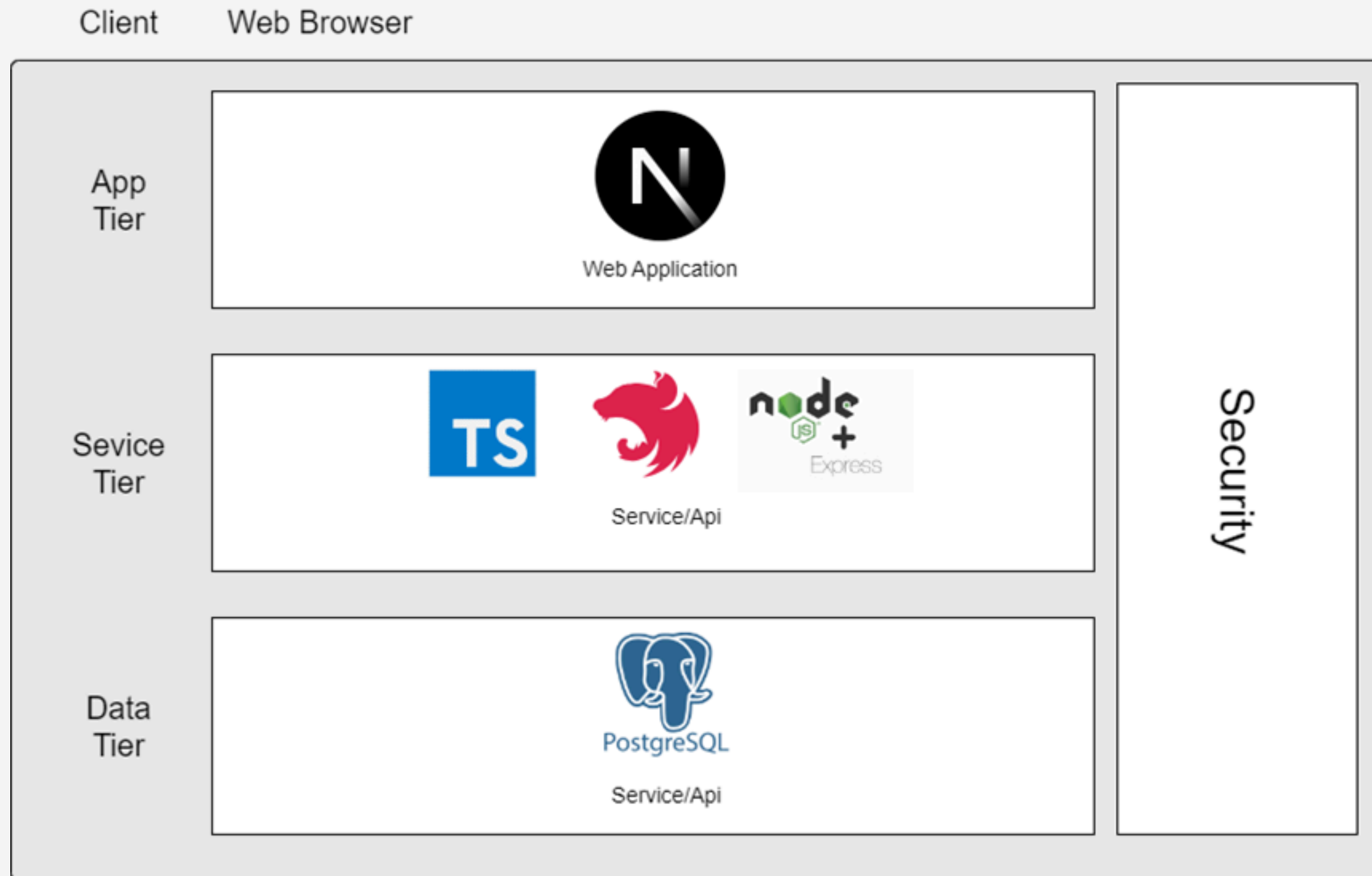


ไม่รู้จะประเมินผลอย่างไร ?



CODE SPACE

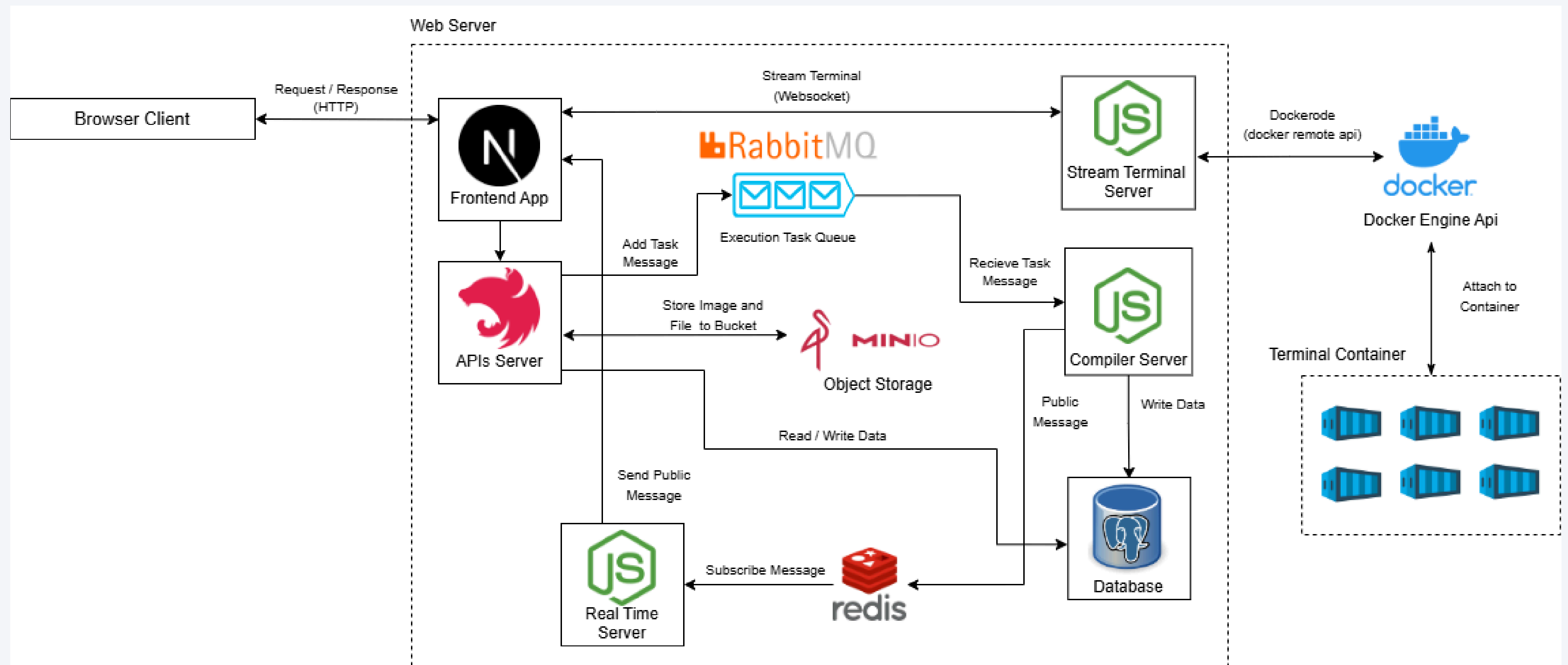
ภาพรวมระบบ



Three-Tier Architecture
ของระบบแบ่งออกเป็น 3 ชั้น

- App Tier
- Service Tier
- Data Tier

ส่วนประกอบของระบบ



บทบาทในระบบ

01 Student

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาคอร์ส ทำแบบฝึกหัด และเข้าสอบตามกำหนดการที่ Teacher กำหนดไว้ เพื่อฝึกฝนทักษะและประเมินความเข้าใจในบทเรียน

02 Teacher

ผู้สอนสามารถสร้างคอร์สเรียน กำหนดโจทย์ และจัดการสอบภายในระบบได้ ช่วยให้วางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับผู้เรียน

03 Admin

สามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบ เพิ่มและแก้ไขข้อมูลโรงเรียน รวมถึงสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ประเภท Teacher เพื่อให้ระบบมีความเป็นระเบียบและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01

Login



CODE SPACE

บัญชีผู้ใช้ *

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน *



ลืมรหัสผ่าน ?

เข้าสู่ระบบ



เข้าสู่ระบบด้วย Google

แสดงข้อมูลภาพรวมในระบบ
ทั้งหมดในรูปแบบแดชบอร์ด



แสดงข้อมูลโรงเรียน
หรือสถาบันภายในระบบ
พร้อมรายละเอียดดังนี้:

- ชื่อโรงเรียนหรือสถาบัน
- ที่ตั้ง
- ผู้สอน
- ผู้เรียน

โรงเรียน					
 ค้นหา + เพิ่มโรงเรียน					
ชื่อ	ที่ตั้ง	ผู้สอน	ผู้เรียน		
 โรงเรียนอุดมศึกษา	เลขที่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240	0	0	...	
 KMITL	ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	0	0	...	
 วิศวะคอมลาดกระบัง	1 ซอย จลองกรุง 2 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	1	4	...	

เพิ่มโรงเรียน/สถาบันเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเลือกแพ็คเกจปกติ หรือ พรีเมียม




แดชบอร์ด


โรงเรียน


ถังขยะ

< เพิ่มโรงเรียน



เลือกรูปภาพโปรไฟล์ของโรงเรียน

JPEG, PNG ขนาดไม่เกิน 50MB

เลือกไฟล์

แพ็คเกจการใช้งาน *

จำกัดจำนวนคอร์ส *

จำกัดจำนวนผู้สอน *

จำกัดจำนวนผู้เรียน *

กำหนดสิทธิ์
☐ สร้างผู้ใช้งาน ☐ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ☐ ลบผู้ใช้งาน

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน *

ที่อยู่ *

หน้ารายชื่อโรงเรียน/สถาบัน
แสดงข้อมูลโรงเรียน/สถาบัน
พร้อมรายละเอียดดังนี้:

- ชื่อโรงเรียน/สถาบัน
- รายชื่อผู้สอน
- รายชื่อผู้เรียน
- สถานะการใช้งาน

< วิชา:คอมพิวเตอร์

Standard

วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆัง

1 ซอย จลองกรุง 2 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ผู้สอน 1 คน ● ผู้เรียน 4 คน

ค้นหา

นำเข้าไฟล์ +

บัญชีผู้สอน

สมศรี เจริญใจ
worathutj4@gmail.com ออนไลน์ ...

บัญชีผู้เรียน

วิฑูรย์ วัชรกฤตเวคิน
vitoon.sdf@gmail.com ออฟไลน์ ...

นที วงศ์ศิริ
nate.wongsiri@gmail.com ออฟไลน์ ...

สมก่งมาก เก่งโปรแกรมมาก
patiphanpanpan@gmail.com ออฟไลน์ ...

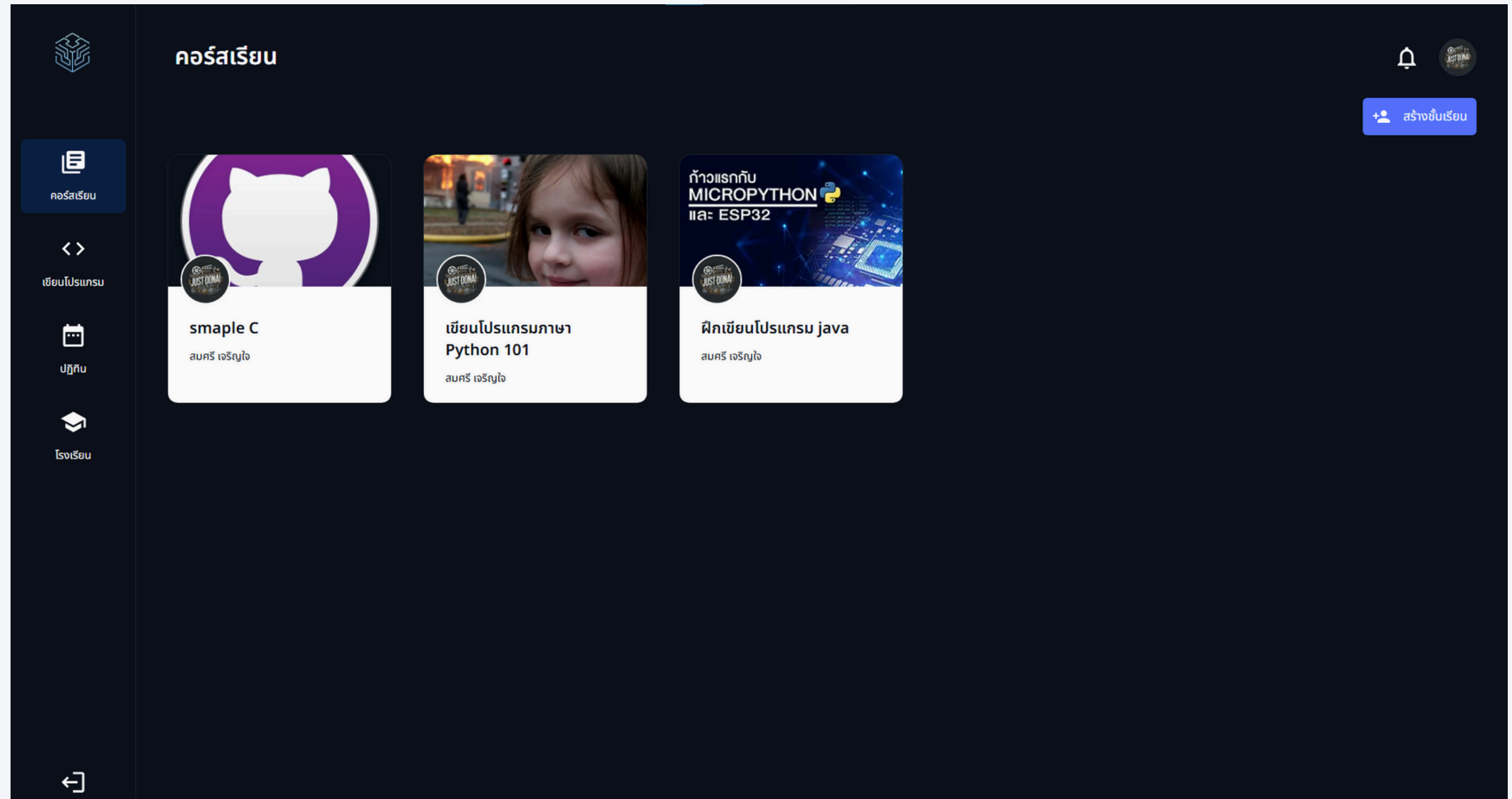
พิมพ์นารา เกียรติกุล
pimnara.kiattikul@gmail.com ออฟไลน์ ...

หน้ารายชื่อโรงเรียน/สถาบัน
แสดงข้อมูลโรงเรียน/สถาบัน
พร้อมรายละเอียดดังนี้:

- ชื่อโรงเรียน/สถาบัน
- รายชื่อผู้สอน
- รายชื่อผู้เรียน
- สถานะการใช้งาน

ถึงขยะ				
ค้นหา				ทั้งหมด ▾
ชื่อ	ที่ตั้ง	ประเภท		
 วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	เลขที่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240	โรงเรียน		...

แสดงรายการคอร์สเรียน
ทั้งหมดที่ผู้สอนได้ทำการ
สร้างขึ้นในระบบ



สร้างประกาศและแสดงรายการประกาศทั้งหมดที่ผู้สอนได้ทำการสร้างและเผยแพร่ในระบบ

 < คอร์สเรียน

 คอร์สเรียน

 </> เขียนโปรแกรม

 ปฏิทิน

 โรงเรียน

ประกาศ

การแจ้งเตือน

แบบฝึกหัด

คะแนน

สมาชิก

ตั้งค่า

C Programming การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 Teacher Today 11:04 AM

Type a new message

B i U A:

ยกเลิก

สร้าง

 Rattananporn Somchainuek 30/06/2024 8:54 PM

วันที่ 01/07/2024 ค่ายนี้ยังไม่มีการเรียนการสอน

ให้มาเจอกันที่ ECC-801 วันจันทร์ที่ 22 นะคะ

 Reply

 Rattananporn Somchainuek 30/06/2024 8:54 PM

วันที่ 01/07/2024 ค่ายนี้ยังไม่มีการเรียนการสอน

ให้มาเจอกันที่ ECC-801 วันจันทร์ที่ 22 นะคะ

 Reply

- สร้างและจัดการแบบฝึกหัด พร้อมแสดงรายการแบบฝึกหัดทั้งหมดที่ผู้สอนสร้างและเผยแพร่ในระบบ
- สามารถแก้ไขหรือลบแบบฝึกหัดได้ตามต้องการ
- แสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือนในระบบ โดยใช้สีแสดงสถานะ:
 - สีแดง: แจ้งเตือนแล้ว
 - สีขาว: ยังไม่ได้แจ้งเตือน

The screenshot shows the 'แบบฝึกหัด' (Assignment) section of a course management system. The interface is in Thai. On the left, there is a sidebar with navigation icons for 'คอร์สเรียน' (Course), 'เขียนโปรแกรม' (Write Program), 'ปฏิทิน' (Calendar), and 'โรงเรียน' (School). The main area is divided into two tabs: 'แบบฝึกหัด' (Assignment) and 'การทดสอบ' (Test). The 'แบบฝึกหัด' tab is active, showing a list of assignments. Each assignment has a status toggle (switch), a 'ข้อ' (Question) column, and a 'คะแนน' (Score) column. The assignments are: 'Assignment sigma' (status: ปิด, 0/0 questions, 100 score), 'Assignment one' (status: ปิด, 2/2 questions, 7 score), 'Assignment 1' (status: เปิด, 2/2 questions, 14 score), and 'test' (status: เปิด, 0/0 questions, 5 score). A blue button 'สร้างแบบฝึกหัด/การทดสอบ' (Create Assignment/Test) is in the top right corner.

แบบฝึกหัด	สถานะ	ข้อย่อย	คะแนน
Assignment sigma	ปิด	ข้อ 1 0/0, ข้อ 2 0/0, ข้อ 3 100/100, ข้อ 4 0/0	100
Assignment one	ปิด	ข้อ 1 2/2, ข้อ 2 5/5	7
Assignment 1	เปิด	ข้อ 1 2/2, ข้อ 2 3/3, ข้อ 3 5/5, ข้อ 4 0/0, ข้อ 5 3/3, ข้อ 6 1/1	14
test	เปิด	ข้อ 1 0/0, ข้อ 2 0/0, ข้อ 3 2/2, ข้อ 4 3/3	5

- สร้างโจทย์ปัญหาแบบย่อย
ในแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
แก้ไขแบบฝึกหัดและปรับแก้
โจทย์ปัญหา



คอร์สเรียน



เขียนโปรแกรม



ปฏิทิน



โรงเรียน

←

คอร์สเรียน

ประกาศ

การแจ้งเตือน

แบบฝึกหัด

คะแนน

สมาชิก

ตั้งค่า

แก้ไขแบบฝึกหัด

ตั้งเวลาประกาศ

20/3/2024 9:00 AM

🗓

ยกเลิก

บันทึก

ชื่อแบบฝึกหัด *

ชื่อแบบฝึกหัด

20/3/2024 9:00 AM 🗓

20/5/2024 9:00 AM 🗓

ข้อย่อย

** ไม่เกิน 6 ข้อ

เพิ่มข้อย่อย

ข้อย่อยข้อที่ 1

ลบ

▼

หัวข้อ *

หัวข้อ

ภาษาโปรแกรม *

Python

▼

คะแนน

2

Paragraph ▼

A

🔗

B

I

U

🔗

☰

☰

☰

☰

☰

🔗

🔗

กรุณาส่งเนื้อหา ...

- สร้างโจทย์ปัญหาแบบย่อย
ในแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
แก้ไขแบบฝึกหัดและปรับแก้
โจทย์ปัญหา

The screenshot displays a code editor with a dark theme. At the top, there's a tab labeled 'Source code:' and a button 'วิเคราะห์ Code'. The main area shows a code editor with line numbers 1, 2, and 3. Below the editor, there are two panels. The left panel is titled 'Function (3)' and lists three functions: 'cout' with value 3, 'cin' with value 1, and 'if' with value 1. The right panel is also titled 'Function (3)' and lists the same three functions, but each has a blue checkmark to its left and a red minus sign to its right. Below the right panel, there's a button '+ เพิ่มคีย์เวิร์ด'.

- สร้างโจทย์ปัญหาแบบย่อย
ในแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
แก้ไขแบบฝึกหัดและปรับแก้
โจทย์ปัญหา

Methods (0)

Classes (0)

เพิ่มโจทย์

Methods (0)

Classes (0)

ตัวอย่าง

เพิ่มตัวอย่าง

รับทุกตัวอย่าง

แก้ไข

ตัวอย่าง 1:

วิเคราะห์ช่องว่าง

แสดงตัวอย่างให้นักเรียน

กรุณาส่งเนื้อหา ...

กรุณาส่งเนื้อหา ...

ตัวอย่าง 2:

วิเคราะห์ช่องว่าง

แสดงตัวอย่างให้นักเรียน

กรุณาส่งเนื้อหา ...

กรุณาส่งเนื้อหา ...

ตัวอย่าง 3:

วิเคราะห์ช่องว่าง

แสดงตัวอย่างให้นักเรียน

กรุณาส่งเนื้อหา ...

กรุณาส่งเนื้อหา ...

←

ข้อย่อยข้อที่ 2

ลบ

>

- แสดงรายการแบบฝึกหัดที่สร้างไว้ในระบบ
- รวมทั้งคะแนนรวมของแบบฝึกหัดนั้นๆ
- สามารถเข้าไปดูคะแนนการแก้ไขโจทย์ปัญหาของผู้เรียน

The screenshot shows a web application for course management. On the left is a sidebar with icons for 'คอร์สเรียน' (Courses), 'เขียนโปรแกรม' (Programming), 'ปฏิทิน' (Calendar), and 'โรงเรียน' (School). The main area is titled '< คอร์สเรียน' (Course) and has a sub-header 'คะแนน' (Score). Below this, there are tabs for 'ประกาศ' (Announcement), 'การแจ้งเตือน' (Notification), 'แบบฝึกหัด' (Exercise), and 'คะแนน' (Score), with 'คะแนน' currently selected. A search bar with the placeholder 'ค้นหา' (Search) is present. To the right of the search bar is a 'ส่งออกไฟล์' (Export File) button. Below the search bar is a table with columns: 'แบบฝึกหัด' (Exercise), 'สถานะ' (Status), and 'คะแนน' (Score). The table contains five rows of data:

แบบฝึกหัด	สถานะ	คะแนน
1. Assignment sigma	เปิด	0
2. สอบเขียนภาษา C++	ปิด	0
3. Assignment one	เปิด	0
4. Assignment 1	ปิด	0
5. test	ปิด	0

- แสดงคะแนนของข้อย่อยและคะแนนรวมของผู้เรียนแต่ละคน ภายในแบบฝึกหัดนั้น

คอร์สเรียน

เขียนโปรแกรม

ปฏิทิน

โรงเรียน

<

คอร์สเรียน

ประกาศ

การแจ้งเตือน

แบบฝึกหัด

คะแนน

สมาชิก

ตั้งค่า

<

ทดสอบความรู้เบื้องต้น

🔍 ค้นหา

📄 ส่งออกไฟล์

ชื่อผู้เรียน	ข้อย่อย						รวม
	1	2	3	4	5	6	
1. นางสาวคิมกิริดา กุทอง	9	0	0	0	10	0	19
2. นางสาวรัตนพร สมใจนิก	10	0	0	0	0	10	20
3. นายวรรัช จิตติชัย	0	0	8	10	0	0	18

- แสดงรายชื่อผู้เรียนพร้อมทั้งคะแนนที่ได้รับในส่วนต่างๆ
- สามารถส่งออกไฟล์ตารางคะแนนของผู้เรียนได้

The screenshot displays a web application for course management. On the left is a dark sidebar with icons for 'คอร์สเรียน' (Courses), 'เขียนโปรแกรม' (Programming), 'ปฏิทิน' (Calendar), and 'โรงเรียน' (School). The main area is titled 'คอร์สเรียน' and contains a menu with 'ประกาศ' (Announcements), 'การแจ้งเตือน' (Notifications), 'แบบฝึกหัด' (Exercises), 'คะแนน' (Scores), 'สมาชิก' (Members), and 'ตั้งค่า' (Settings). The 'คะแนน' section is active, showing a table of student scores. At the top right of this section are tabs for 'แบบฝึกหัด' (selected) and 'การทดสอบ' (Tests), a search bar, a 'ส่งออกไฟล์' (Export File) button, and a dropdown for 'ผู้เรียน' (Students). The table lists four students with their scores in two exercise categories and a total score.

ชื่อผู้เรียน	ชื่อแบบฝึกหัด 1	ชื่อแบบฝึกหัด 2	รวม
วิฑูรย์ วัชรกุลเดวคิน	9	9	18
รัตนพร สมใจนิก	10	10	20
สมเก่งมาก เก่งโปรแกรมมาก	10	0	10
ธีรัช อัครเมขิน	4	6	10

- แสดงรายชื่อผู้เรียนพร้อมทั้งคะแนนที่ได้รับในส่วนต่างๆ
- สามารถส่งออกไฟล์ตารางคะแนนของผู้เรียนได้

The screenshot displays a web application interface for course management. On the left is a dark sidebar with icons for 'คอร์สเรียน' (Courses), 'เขียนโปรแกรม' (Programming), 'ปฏิทิน' (Calendar), and 'โรงเรียน' (School). The main content area is titled 'คอร์สเรียน' and contains a list of items: 'ประกาศ' (Announcement), 'การแจ้งเตือน' (Notification), 'แบบฝึกหัด' (Exercise), 'คะแนน' (Score), 'สมาชิก' (Member), and 'ตั้งค่า' (Settings). The 'สมาชิก' (Member) item is selected, leading to a page titled 'สมาชิก' (Member). This page features a search bar with the placeholder 'ค้นหา' (Search) and a '+ เพิ่มสมาชิก' (Add member) button. Below the search bar is a table with columns for 'ชื่อผู้เรียน' (Student Name), 'ประเภท' (Type), and 'สถานะ' (Status). The table lists four members:

ชื่อผู้เรียน	ประเภท	สถานะ
 วิทูรย์ วัชรฤตเวคิน vitoon.sdf@gmail.com	ผู้สอน	☐ ออฟไลน์
 นที วงศ์ศิริ nate.wongsiri@gmail.com	ผู้เรียน	☒ ออนไลน์
 รัตนพร สมไฉนิก rattanaporn@gmail.com	ผู้เรียน	☒ ออนไลน์
 พิมพ์นารา เกียรติกุล pimnara.kiattikul@gmail.com	ผู้เรียน	☐ ออฟไลน์

- แสดงรายการของโจทย์ ปัญหาของแบบฝึกหัด/ การทดสอบที่ได้รับ
- รวมทั้งคะแนนที่ได้รับหลังจากทำโจทย์ปัญหานั้นๆ

The screenshot displays a user interface for a C Programming course. The main header is "C Programming การเขียนโปรแกรมภาษาซี". The left sidebar contains navigation options: "คอร์สเรียน" (Course), "เขียนโปรแกรม" (Write Program), "แบบฝึกหัด" (Exercise), and "ปฏิทิน" (Calendar). The main content area is divided into two tabs: "แบบฝึกหัด" (Exercise) and "การทดสอบ" (Quiz). The "การทดสอบ" tab is active, showing a list of three quiz questions, all labeled "ทดสอบความรู้เบื้องต้น" (Basic Knowledge Test). To the right of the questions is a summary table showing the number of questions and the score for each question.

การทดสอบ	ข้อย่อย	คะแนน
1. ทดสอบความรู้เบื้องต้น	ข้อ 1 2/2, ข้อ 2 0/2, ข้อ 3 0/3, ข้อ 4 0/3	2
2. ทดสอบความรู้เบื้องต้น	ข้อ 1 0/2, ข้อ 2 0/2, ข้อ 3 0/2, ข้อ 4 0/2, ข้อ 5 0/2, ข้อ 6 0/4	-
3. ทดสอบความรู้เบื้องต้น	อนุญาตทำการทดสอบในพื้นที่ที่กำหนด	0

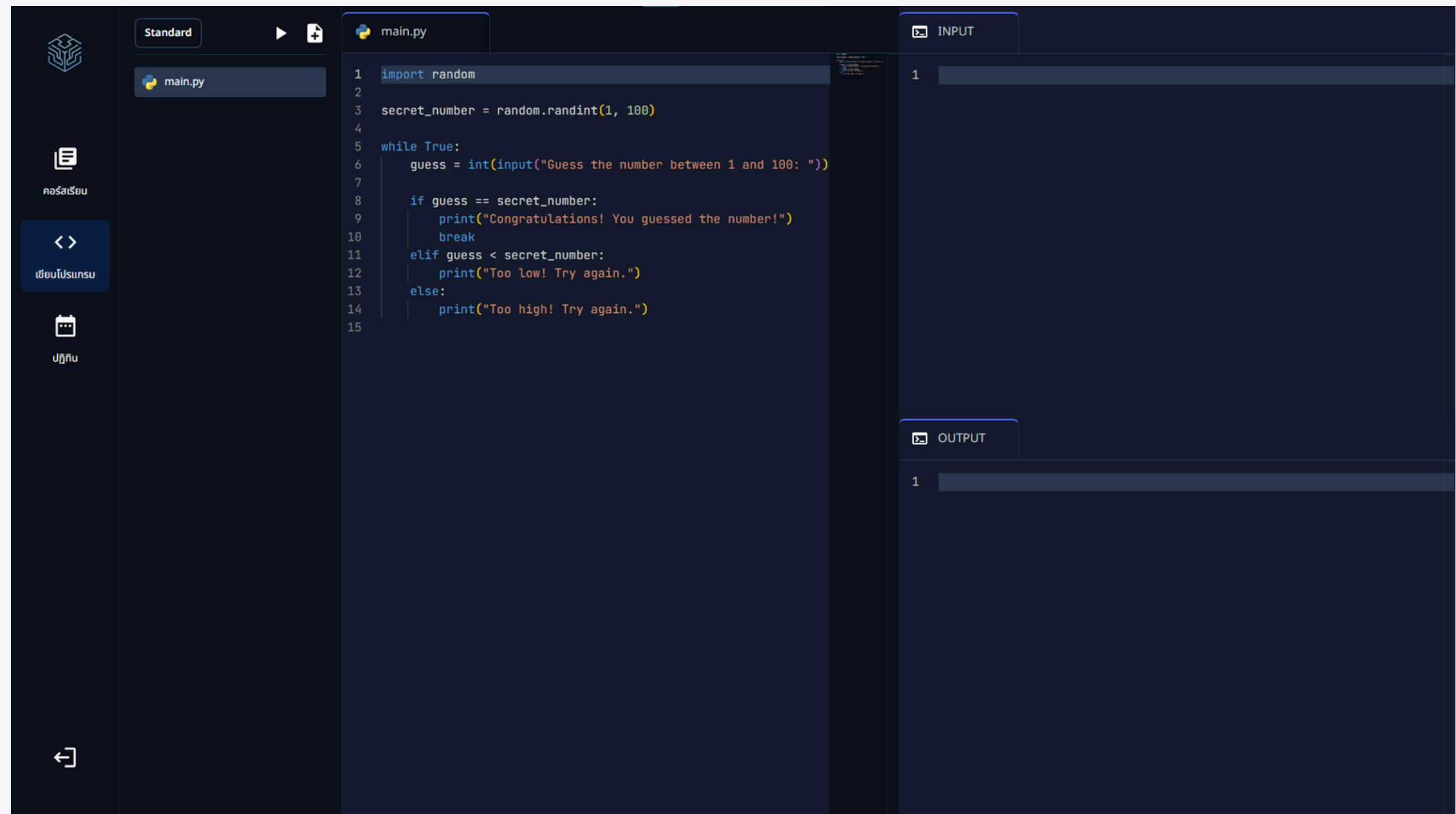
- แสดงรายละเอียดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
- สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาและบันทึกผลได้
- สามารถอัปโหลดไฟล์โค้ดจากไฟล์ภายในเครื่องได้

The screenshot displays a web-based homework interface for C programming. The title bar shows the path: < C Programmi... / ทดสอบความรู้... / 3. โปรแกรมหาค่ากำลังสอง. The interface is divided into several sections:

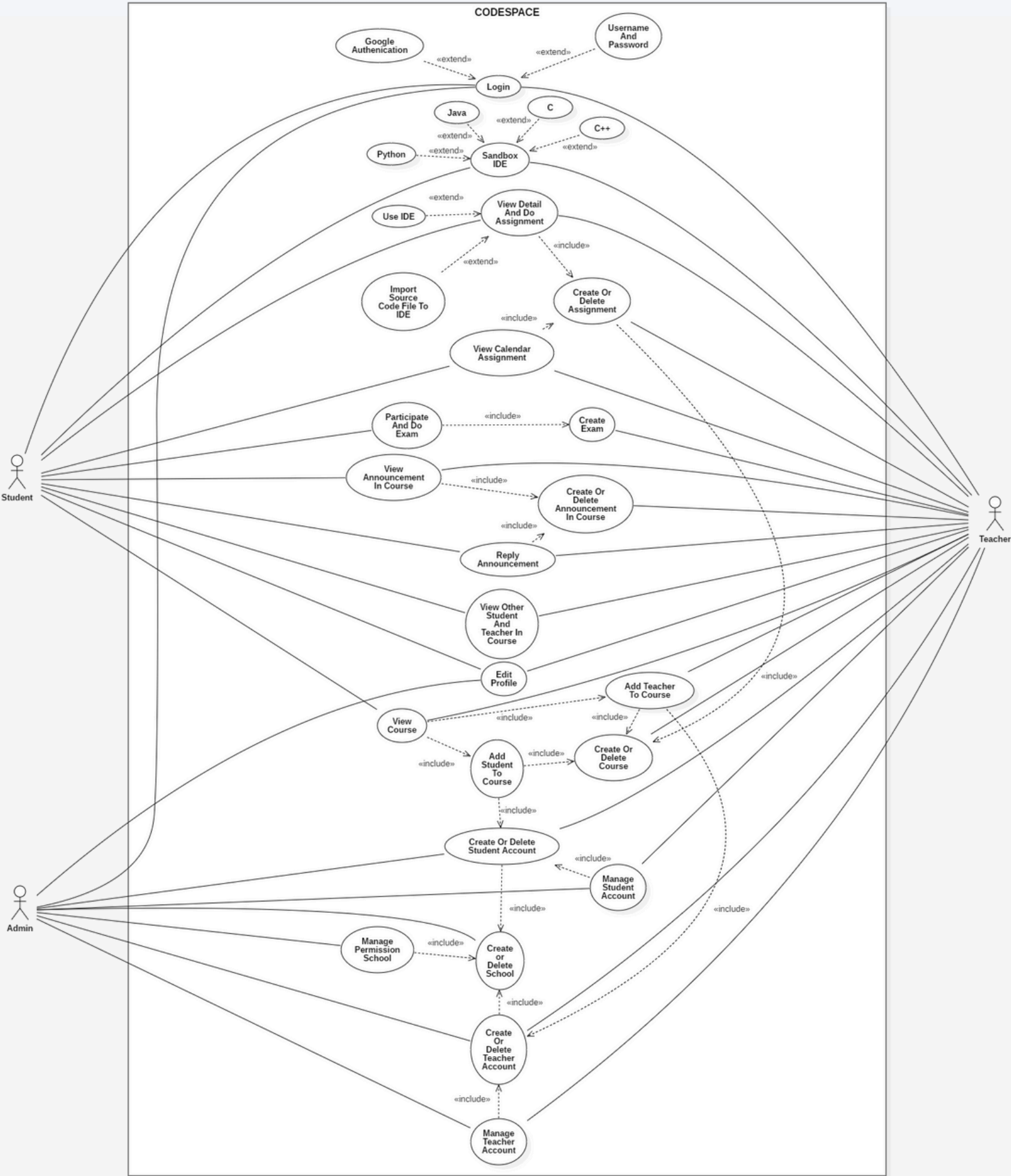
- Navigation:** A top bar with tabs 1, 2, 3. โปรแกรมหาค่ากำลังสอง (selected), and 4. A red button on the right indicates 'ส่งแล้ว 3 ครั้ง' (Submitted 3 times).
- Problem Description:** A box titled 'โปรแกรมหาค่ากำลังสอง' (Power Calculation Program) containing the text: 'เขียนโปรแกรมที่รับจำนวนเต็มบวกสองตัว [a, b] จากผู้ใช้ ซึ่งตัวแรกคือ ฐาน และตัวที่สองคือ เลขชี้กำลัง แล้วคำนวณค่า a^b ' (Write a program that receives two positive integers [a, b] from the user, where the first is the base and the second is the exponent, then calculate the value of a^b).
- Constraints:** A red box titled 'ข้อจำกัด' (Constraints) lists:
 - ห้ามใช้ while loop
 - ห้ามใช้ for loop
- Examples:** Two example sections are shown.

ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2
โจทย์ที่กำหนด Input: [5, 5] Output: 25	โจทย์ที่กำหนด Input: [10, 0]
ผลลัพธ์ Input: [5, 5] Output: 25	ผลลัพธ์ Input: [10, 0]
- Code Editor:** A large text area on the right for writing code, with a 'Code' button above it. The editor shows line numbers 1, 2, and 3.
- Left Sidebar:** Contains icons for 'คอร์สเรียน' (Courses), 'เขียนโปรแกรม' (Write Program), 'แบบฝึกหัด' (Exercises), and 'ปฏิทิน' (Calendar).
- Bottom Bar:** Includes icons for 'อัปโหลด' (Upload) and 'บันทึก' (Save).

- สามารถสร้างไฟล์และฝึกเขียนโปรแกรมได้
- สามารถเลือกเขียนโค้ดได้ทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ C, C++, Java และ Python



Use case



Use case

จากแผนภาพ Use Case สามารถอธิบาย ได้ดังนี้

Student

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน IDE ได้
- ผู้ใช้สามารถดู Course ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด Course และทำแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถดู Calendar และปักหมุดวันส่งแบบฝึกหัดได้

Student

- ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมและทำข้อสอบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมและทำข้อสอบได้
- ผู้ใช้สามารถดู Announcement ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถ Reply Announcement ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อ Student และ Teacher ภายใน Course ได้
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล User ได้

Use case

จากแผนภาพ Use Case สามารถอธิบาย ได้ดังนี้

Teacher

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน IDE ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ student Account ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ course ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบแบบฝึกหัดได้

Teacher

- ผู้ใช้สามารถดู Calendar และปิดวันหยุดวันส่งแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ Announcement ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถ Reply Announcement ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อ Student และ Teacher ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล User ได้

Use case

จากแผนภาพ Use Case สามารถอธิบาย ได้ดังนี้

Admin

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถจัดการสิทธิ์ของ School ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้าง School ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ Teacher Account ได้
- ผู้ใช้สามารถกู้คืน School Teacher และ Student ได้
- ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง Account Admin ได้

ERD

